

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

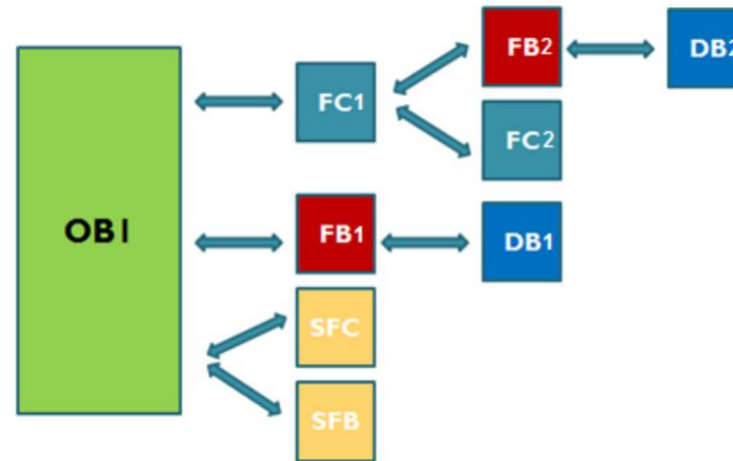
Prednáška #7

OBSAH

- Rekapitulácia
 - Dátové typy
 - Logické operácie
 - Matematické operácie
 - Časovače
 - Prerušenia
- Funkcie
 - Užívateľské funkcie (FC)
 - Systémové funkcie (SFC)

Funkcie – všeobecne (1/2)

- Zapuzdrené operácie v jednom funkčnom celku
- Vstupy, výstupy
- Nemá vnútornú pamäť
- Volané užívateľom
- Povinné parametre



Math functions	
ADD	Add
SUB	Subtract
MUL	Multiply
DIV	Divide
MOD	Return remainder of di...
NEG	Create twos complem...
ABS	Form absolute value
MIN	Get minimum
MAX	Get maximum
LIMIT	Set limit value
SQR	Form square
SQRT	Form square root
LN	Form natural logarithm
EXP	Form exponential value
SIN	Form sine value
COS	Form cosine value
TAN	Form tangent value
ASIN	Form arcsine value
ACOS	Form arccosine value
ATAN	Form arctangent value

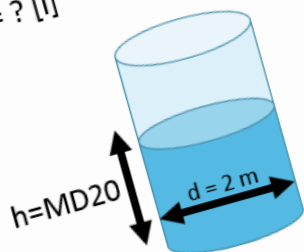
Zdroj: M. Stremy and D. Borkin, *Programovateľné logické automaty*. Alumnipress, 2019.

Funkcie – všeobecne (2/2)

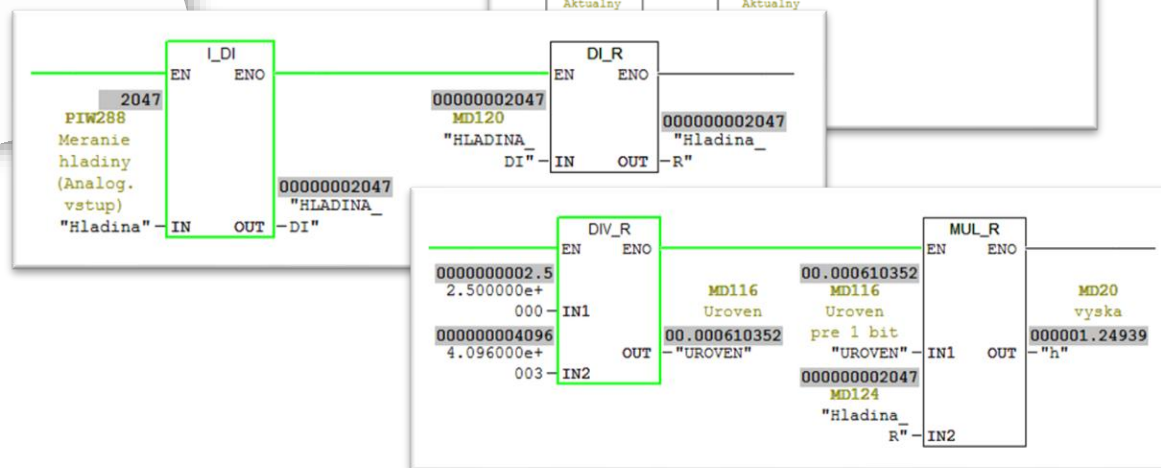
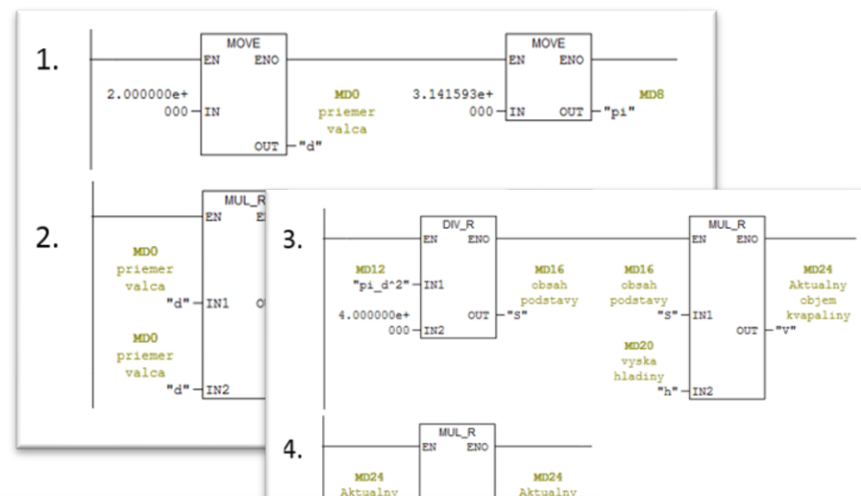
Matematické operácie - príklad

Vypočítajte aktuálny objem kvapaliny v nádrži v tvare valca, ktorá má podstavu s priemerom $d = 2\text{m}$ a výška hladiny h je určená premennou MD20 [m].

$V = ? [\text{m}^3]$

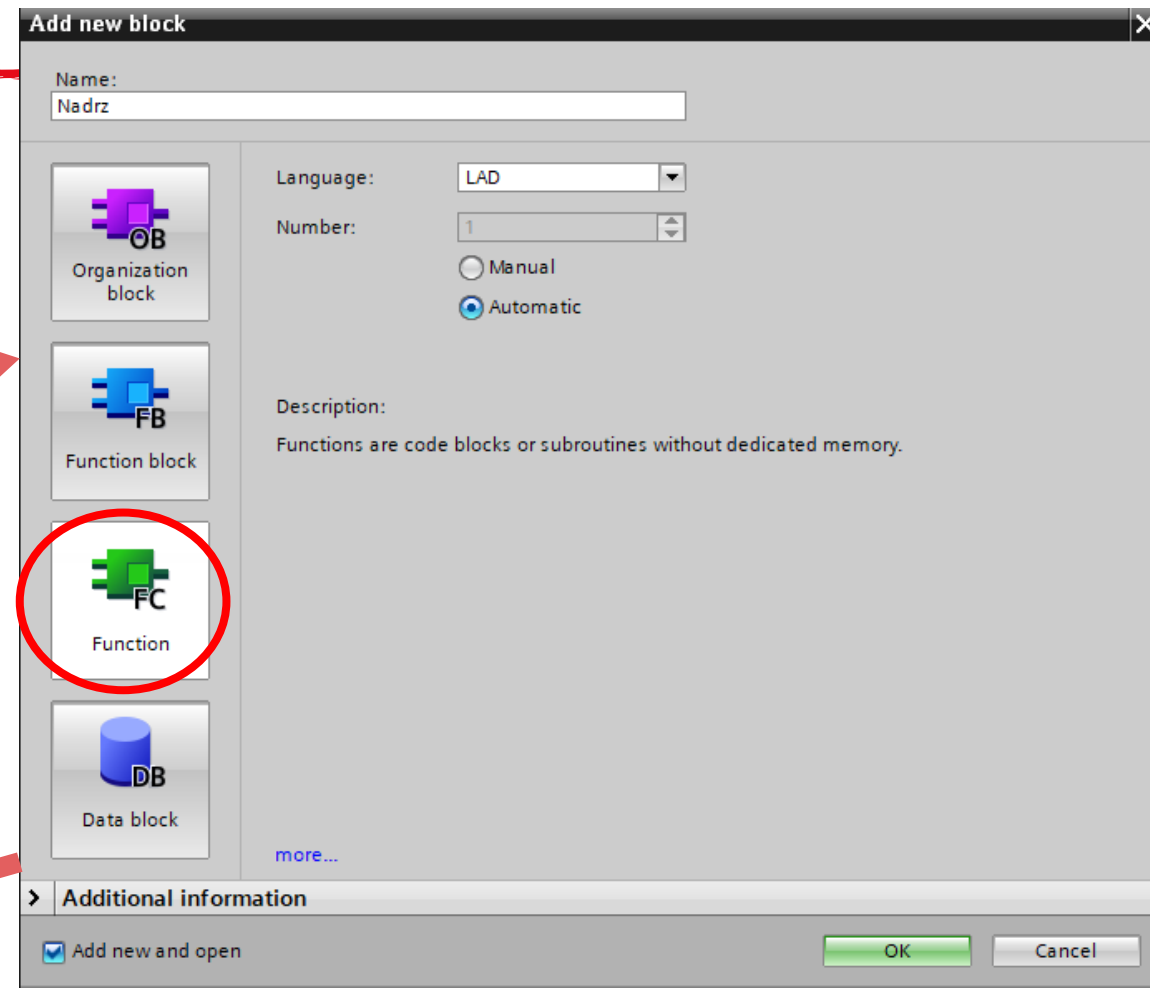
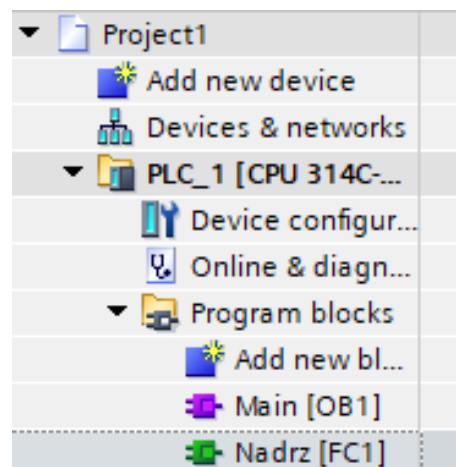


Ako na to ?



Užívateľské funkcie (1/9)

- Vytvorenie FC



Užívateľské funkcie (2/9)

Project1 ▸ PLC_1 [CPU 314C-2 PN/DP] ▸ Program blocks ▸ Nadrz [FC1]

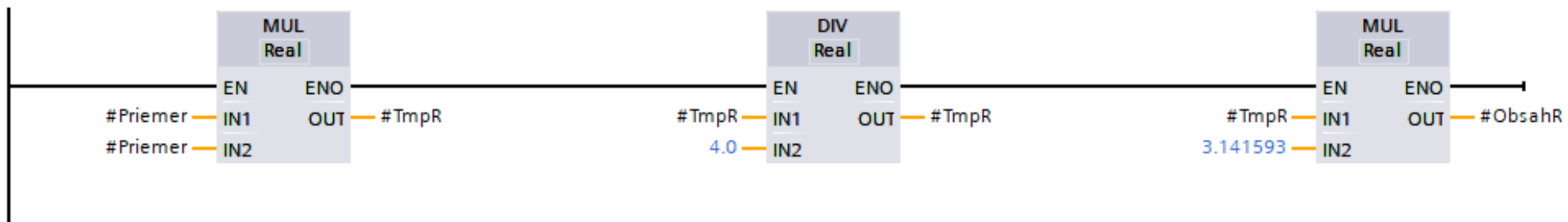
Nadrz

	Name	Data type	Offset	Default value	Comment
1	▼ Input				
2	■ Priemer	Real			Priemer nadrze v [m] a vo formate real
3	■ Vyska	Real			Celkova vyska nadrze v [m] a vo formate real
4	■ Hladina	Word			Hodnota zo snimaca hladiny
5	■ Rozsah	Int			Rozsah meranych hodnot (napr. 12-bitovy prevodnik $2^{12}=4096$)
6	■ <Add new>				
7	▼ Output				
8	■ Objem	Real			Objem v [l] a vo formate real
9	■ <Add new>				
10	► InOut				
11	▼ Temp				
12	■ ObsahR	Real	...		Pomocna premenna obsah
13	■ VyskaR	Real	...		Pomocna premenna vyska hladiny
14	■ TmpR	Real	...		Pomocna premenna typu real
15	■ TmpDI	DInt	...		Pomocna premenna typu double integer
16	■ <Add new>				
17	► Constant				
18	▼ Return				
19	■ Nadrz	Void			

Užívateľské funkcie (3/9)

Network 1: Obsah podstavy nadrže

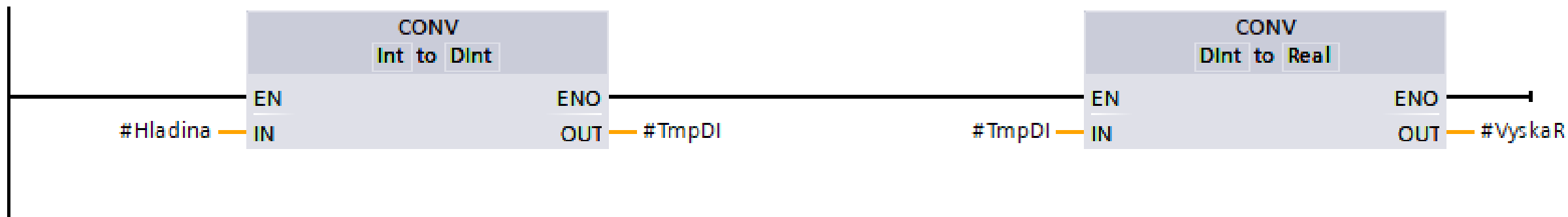
$$S = \frac{d^2}{4} * \pi$$



Užívateľské funkcie (4/9)

▼ Network 2: Konverzia hladiny z INT na REAL

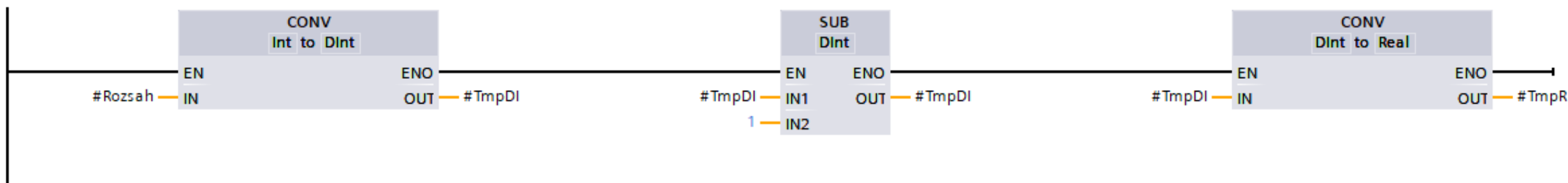
INT → DINT → REAL



Užívateľské funkcie (5/9)

Network 3: Konverzia rozsahu merania z INT na REAL

Maximalna hodnota z 12-bitoveho prevodnika je 4095, preto musime z rozsahu odpocitat hodnotu 1; tejto hodnote zodpoveda aj maximalna vyska hladiny



Užívateľské funkcie (6/9)

▼ Network 4: Skalovanie hladiny

▼ Pre maximálnu výšku hladiny v nádrži 1m platí:

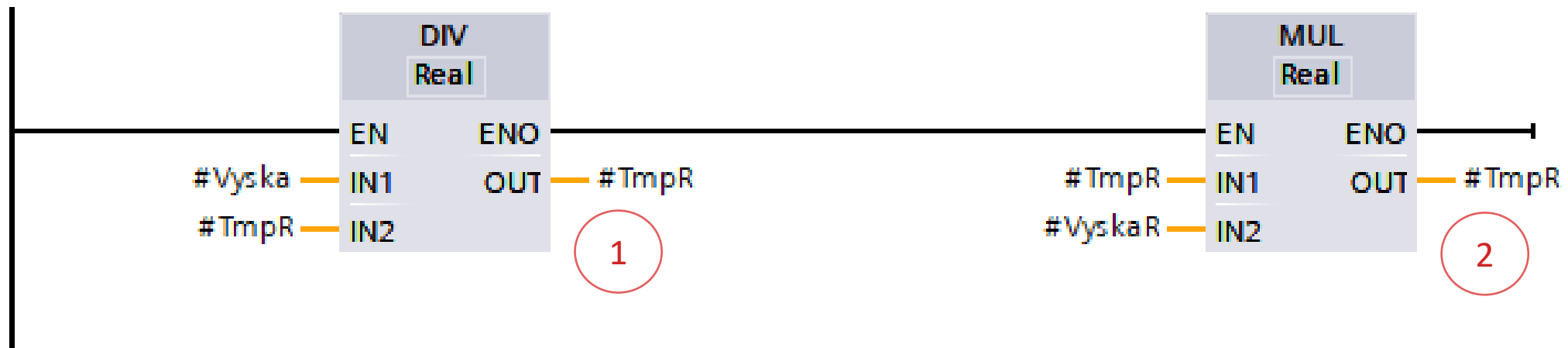
Hodnota z 12-bitového prevodníka:

- (0000 0000 0000 0001) znamená reálnu výšku hladiny ~ 0.0002442m

- (0000 0000 0000 0010) znamená reálnu výšku hladiny ~ 0.0004884m

...

(1111 1111 1111 1111) znamená reálnu výšku hladiny ~ 1m

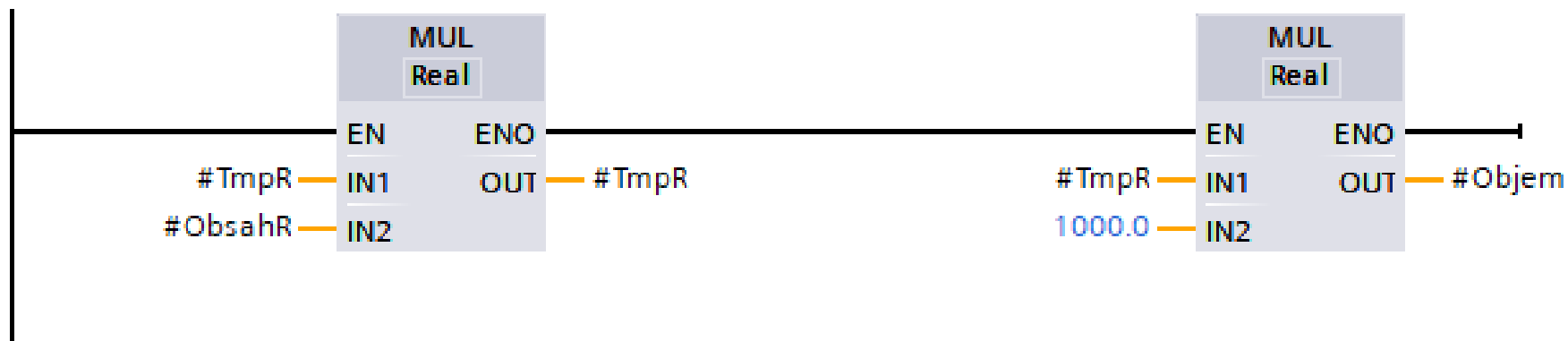


Užívateľské funkcie (7/9)

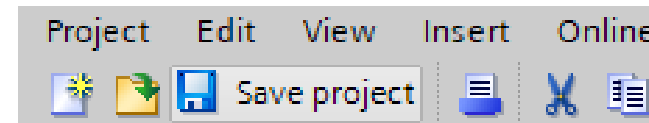
Network 5: Vypocet objemu v litroch

▼ Obsah S x namerana vyska hladiny je objem v m3; po vynasobeni hodnotou 1000 dostaneme objem v litroch

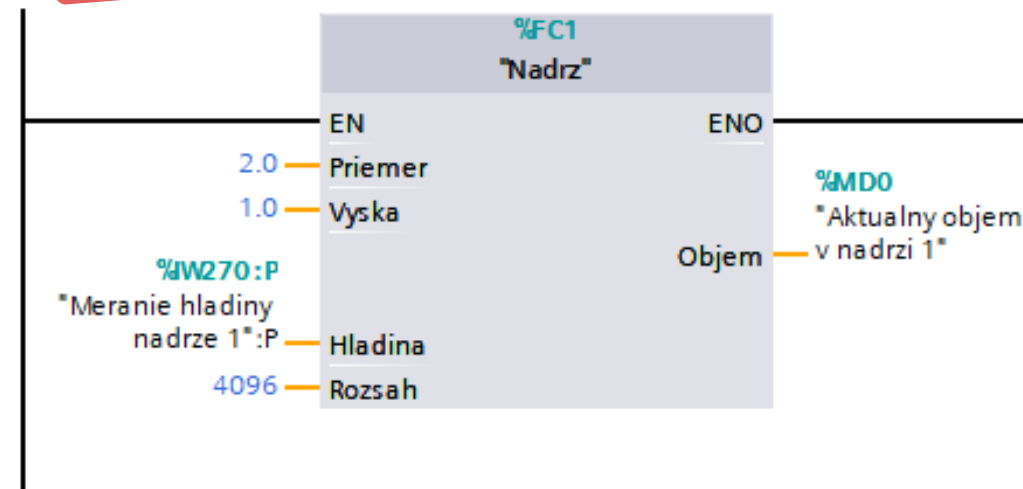
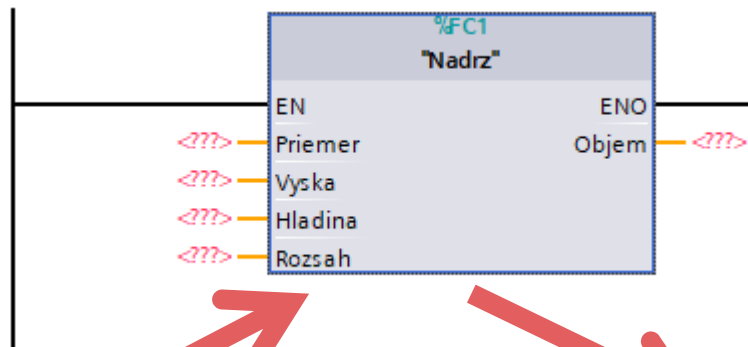
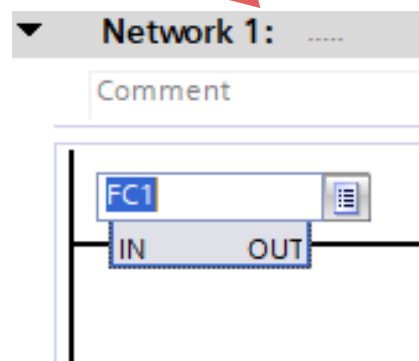
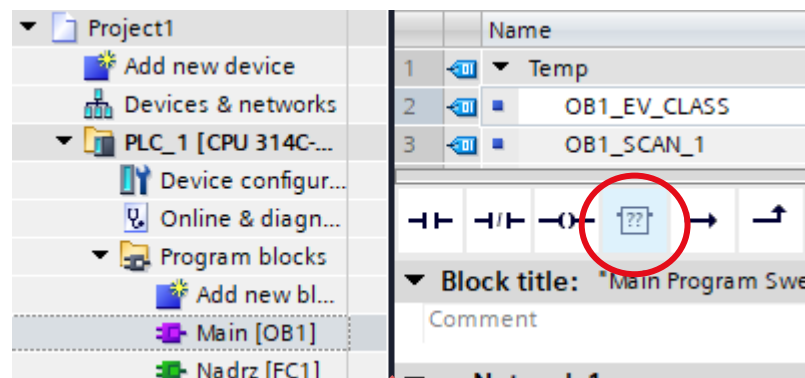
$$V = S \times h$$



Nezabudnúť
Uložiť !



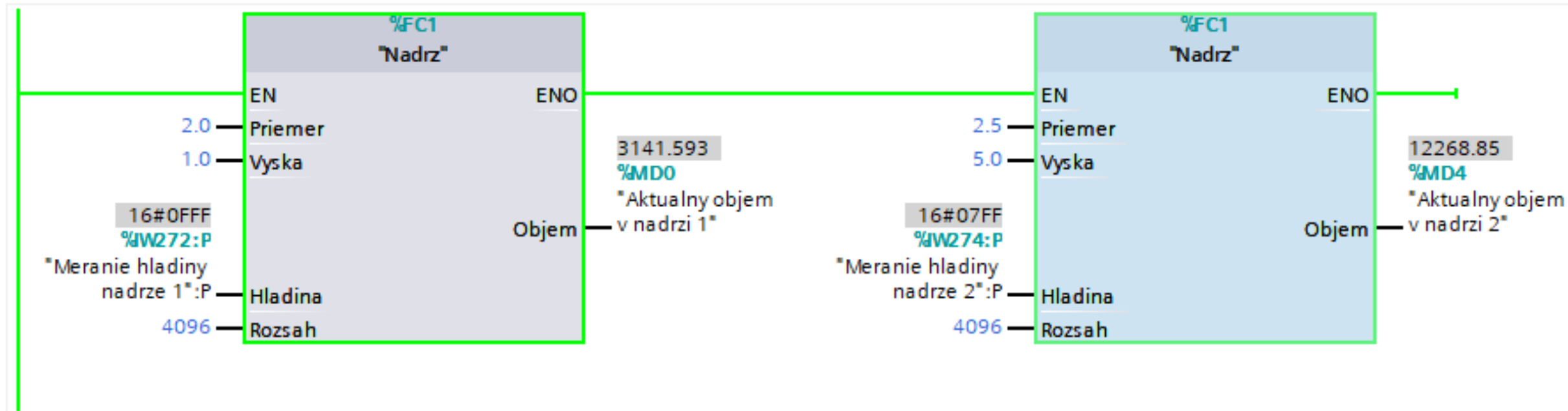
Užívateľské funkcie (8/9)



Užívateľské funkcie (9/9)

▼ Network 1: Nadrze

- ▼ Nadrz 1: Priemer 2m, vyska 1m, naplnena do vysky 1m (100%)
Nadrz 2: Priemer 2,5m, vyska 5m, naplnena do vysky 2,5m (50%)



Štandardné funkcie – SFC (1/2)

- Predprogramované a implementované vo firmvéri PLC
- Nemôžeme ich modifikovať
- Manipulácia s dátami a dátovými blokmi
- Kontrola programu
- Práca s časom
- Spracovanie ToD a TD prerušení
- Komunikácia cez nekonfigurované pripojenie
- Iné

Štandardné funkcie – SFC (2/2)

- SFC 1 „READ_CLK“ – načítať systémový dátum a čas z PLC
- SFC 20 „BLKMOV“ – preniesť väčšie dátové oblasti než MOVE
- SFC 22 „CREAT_DB“ – dynamické vytvorenie DB
- SFC 23 „DEL_DB“ – dynamické vymazanie DB
- SFC 24 „TEST_DB“ – zistiť údaje o DB
- SFC 47 „WAIT“ – pozastaviť cyklus programu (max. 32767 μ s)

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #7